Il limite notevole $\sin x/x$

Marco Cerbella

Lezione 13 – 5 novembre 2026

1 Il limite notevole $\frac{\sin x}{x}$

Teorema (Limite notevole).

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

Si tratta di una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. La dimostrazione usa la circonferenza goniometrica e il teorema del confronto. Sia $0<x<\frac{\pi}{2}$, $A=(1,0)$, P il punto della circonferenza che forma con l'asse x l'angolo x e H la sua proiezione sull'asse delle ascisse. Si ha:

- $\overline{PH}=\sin x$;
- l'arco $\widehat{PA}$ ha lunghezza x, perché è l'arco sotteso dall'angolo x misurato in radianti (raggio 1).

Passo 1: $\sin x<x$. Il segmento $\overline{PH}$ è un cateto e $\overline{PA}$ è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, quindi $\overline{PH}<\overline{PA}$. Inoltre la distanza tra due punti (in questo caso P e A) in linea retta è sempre più corta di una curva che li unisce: $\overline{PA}<\widehat{PA}$. Dunque

$$\sin x=\overline{PH}<\overline{PA}<\widehat{PA}=x.$$

Passo 2: $\tan x>x$. Sia Q l'intersezione tra la retta per O e P e la retta tangente alla circonferenza in A: $\tan x=\overline{AQ}$ e $\sin x=\overline{PH}$. Il triangolo OAQ contiene il settore circolare OPA, quindi

$$\text{area}(OAQ)>\text{area}(\widehat{OPA}).$$

L'area del triangolo è $\frac{1}{2}\,\overline{OA}\cdot\overline{AQ}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\tan x$, e l'area del settore è $\frac{1}{2}\,\widehat{PA}\cdot\overline{OA}^{\,2}=\frac{1}{2}\cdot x\cdot 1$. Quindi

$$\frac{1}{2}\tan x>\frac{1}{2}\,x\quad\Longrightarrow\quad\tan x>x.$$

Passo 3: confronto. Dividendo $\sin x<x$ per $x>0$:

$$\frac{\sin x}{x}<\frac{x}{x}=1.$$

Da $\tan x>x$, cioè $\dfrac{\sin x}{\cos x}>x$, dividendo per x si ottiene $\dfrac{\sin x}{x}>\cos x$. Quindi, in un intorno destro di 0,

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

Per $x \to 0$ si ha $\cos x \to \cos 0 = 1$ e l'ultima funzione è la costante $1 \to 1$. Per il teorema del confronto,

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Osservazione. Per $x \to 0^-$ basta osservare che $\dfrac{\sin(-x)}{-x} = \dfrac{\sin x}{x}$, cioè la funzione è pari; la slide svolge il caso $x > 0$. Il limite bilatero vale allora 1.